Mini-TP Python · Première spécialité — durée indicative : 20 à 30 min

Composition de l'état final d'une transformation totale

Programme à télécharger sur le post-it : `Composition_etat_final_a_completer.py` (version à compléter). La version corrigée sert à vérifier son travail **après** avoir cherché.

Objectif (programme officiel) : Déterminer la composition de l'état final d'un système et l'avancement final d'une réaction, à l'aide d'un langage de programmation.

Situation et données : Le programme étudie une réaction a R1 + b R2 → c P1 + d P2. Il calcule l'avancement maximal, identifie le réactif limitant, affiche les quantités de matière à l'état final et trace leur évolution en fonction de l'avancement.

1. Compléter le programme

1. Compléter les lignes `x1_max_R1 = ...` et `x2_max_R2 = ...` : avancement maximal si R1, puis si R2, est le réactif limitant.
2. Compléter les deux conditions `if x1_max_R1 ... x2_max_R2` et `elif x1_max_R1 ... x2_max_R2` avec le signe < ou >.
3. Compléter les deux lignes qui affichent la quantité finale de R1 et de P1 (s'inspirer des lignes de R2 et de P2).

2. Exécuter et vérifier

1. Exécuter le programme avec les valeurs proposées (tous les nombres stœchiométriques égaux à 1, $n_i(R1) = n_i(R2) = 0{,}1$ mol). Quel message s'affiche ? Pourquoi ?
2. Adapter le programme à la combustion du méthane : $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$, avec $n_i(CH_4) = 0{,}50$ mol et $n_i(O_2) = 0{,}80$ mol.
3. Noter le réactif limitant, x_{max} et les quantités finales. Vérifier ces résultats par un tableau d'avancement fait à la main.

3. Exploiter le graphique

1. Quelles droites descendent ? Lesquelles montent ? Justifier.
2. Que représente le point où une droite atteint l'axe des abscisses ?

> **Pour aller plus loin :** Arbre de Diane : $2\ Ag^+ + Cu \rightarrow 2\ Ag + Cu^{2+}$, avec $n_i(Ag^+) = 2{,}2\times10^{-2}$ mol et $n_i(Cu) = 8{,}8\times10^{-2}$ mol. Les quantités finales affichées sont-elles précises ? Modifier le nombre de décimales dans `round(…, 2)` pour obtenir un affichage correct.

Remplacer chaque « ... » du programme par le code qui convient, comme dans les sujets du baccalauréat.